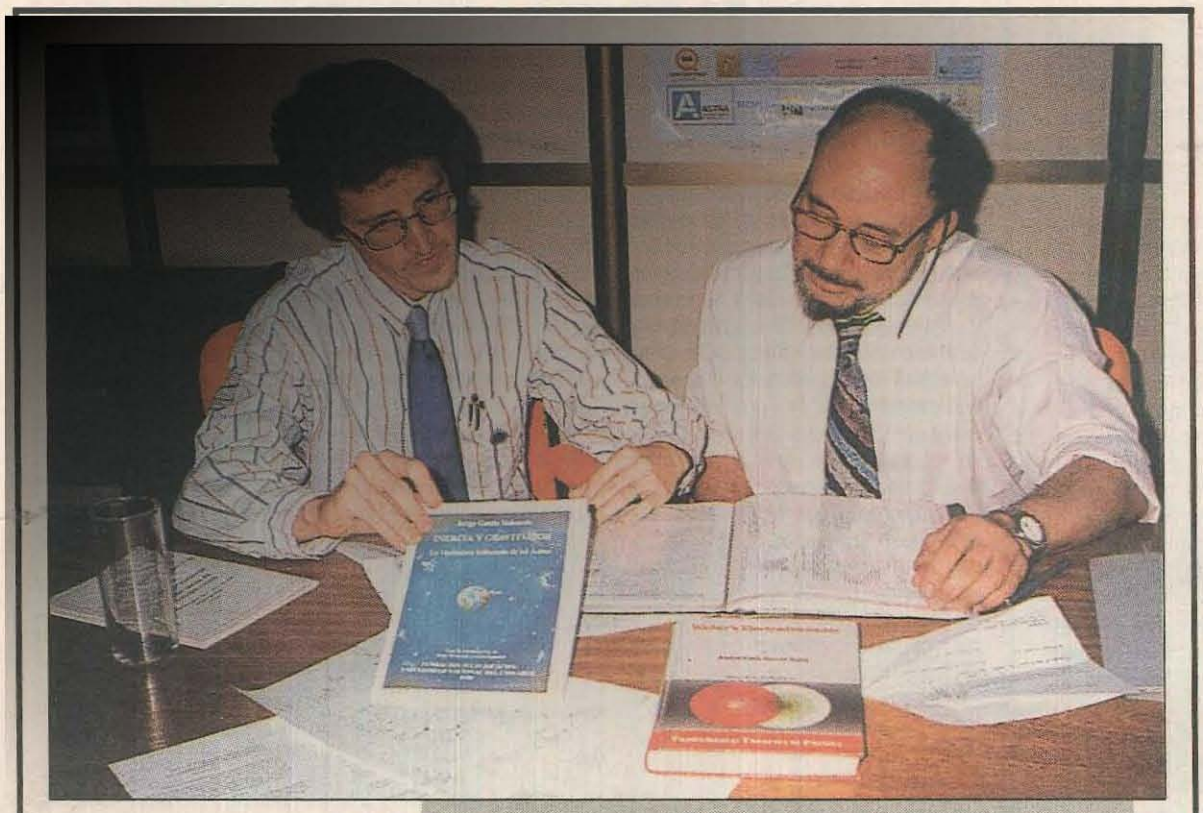
# Opiniones en el comienzo del 2000



*Jorge Guala Valverde es presidente de la Fundación Julio Palacios. Junto al brasileño André Assis tiene investigaciones registradas en la editorial canadiense Apeiron, dedicada a física fundamental y cosmología, y en el libro «Inercia y gravitación», recientemente publicado por la Fundación.*

## Tras los pasos de Einstein

Los cuerpos pesados, liberados desde la misma altura, alcanzan el suelo antes que los livianos, sentenció allá lejos Aristóteles... Y la falacia, dogmáticamente inculcada en escuelas y universidades, perduró unos dos mil años. Galileo y Newton enseñaron, por los 1600, que tanto el liviano como el pesado caen al mismo tiempo. Este hecho, sumado a la comprensión del concepto de inercia (cualidad encerrada en la materia que resiste los cambios de movimiento) hizo posible el nacimiento de la física moderna.

¿Por qué Galileo y Newton supieron ver mejor que Aristóteles? Simplemente porque, además de la lógica, acudieron a la observación, a la experimentación, con lo cual ampliaron el horizonte de herramientas aptas para comprender el funcionamiento de la naturaleza. No basta el razonamiento puro para llegar a desentrañar las leyes que rigen el mundo físico. De ser así, la Física sería un capítulo más de las Matemáticas.

¿Tan errado estaba Aristóteles en sus apreciaciones acerca de la caída libre? No! Tan sólo consideró el problema a medias. El, al igual que sus contemporáneos, tenía clara idea de lo que es el peso de los cuerpos y las diferentes deformaciones que diferentes cuerpos producen sobre sus puntos de apoyo. El gato camina con tranquilidad sobre el estanque helado. Ya el caballo no puede hacerlo, pues al intentarlo quiebra la capa de hielo. Si el caballo es más solicitado por el suelo que el gato, parece lógico que, liberados ambos a la acción de la gravedad (responsable del peso), toque tierra antes el équido que el felino. Tal fue el razonamiento de Aristóteles.

Newton advirtió que, ni bien comienza la caída, alguna otra fuerza se hace presente sobre los cuerpos, oponiéndose al peso. Estas fuerzas, de existencia efímera, ya que sólo existen mientras el cuerpo es acelerado (esto es, cuando hay cambios de velocidad), son las llamadas fuerzas de inercia. Aunque el genial inglés reconoció las fuerzas de inercia, nada pudo decir sobre su génesis.

Durante más de tres siglos, las fuerzas de inercia constituyeron un verdadero misterio, puesto que no se podía localizar el agente físico capaz de engendrarlas. El filósofo y físico Ernst Mach (por todos conocidos por los vuelos ultrasónicos), ya en el siglo pasado aventuró la audaz idea de que era la totalidad de la materia cósmica (estrellas, galaxias) la que daba origen a dichas fuerzas. Albert Einstein suscribió las ideas de Mach y llegó a afirmar que no se podía concebir la inercia de un cuerpo sin la existencia de un universo poblado de materia.

Las ideas de Mach fueron instrumentadas matemáticamente en la última década por el brasileño André Assis, de la Universidad de Campinas, y por el argentino Guala-Valverde, de la Universidad del Comahue. Las investigaciones de ambos están registradas en la editorial canadiense Apeiron, dedicada a física fundamental y cosmología, y en el libro «Inercia y Gravitación», recientemente publicado por la Fundación Julio Palacios.

El trabajo de los investigadores permite identificar, de manera rigurosa, la totalidad del universo como responsable de las fuerzas de inercia. Por otra parte, la masa inercial, propiedad física que caracteriza la inercia de todo cuerpo, es una magnitud mixta, con un elemento local, intrínseco de cada cuerpo y magnitudes que caracterizan el cosmos en gran escala. La primera es la masa gravitatoria, responsable de la interacción, similar en comportamiento a la carga eléctrica. Las otras son, esencialmente, la densidad promedio de materia en el universo y un tamaño característico del mismo. En tiempos de Newton se creía que la masa de inercia estaba íntegramente ligada a los cuerpos materiales. Hoy advertimos que las acciones mecánicas locales están gobernadas por la materia distante. Esta visión holística de la física entraña un notable cambio de paradigma que, sin duda, arrojará nuevas conclusiones en el futuro.

Las fuerzas de inercia de la figura emparejan los distintos pesos de los cuerpos. Esto, de tal modo que, al caer, aumente su velocidad a razón de unos 10 metros por segundo, en cada segundo transcurrido, sin importar el tamaño ni la composición de aquellos.

## El corazón de las ciudades

*Dante González Yebra. Asesor en Márketing y Ventas. Ha brindado un sinnúmero de cursos y seminarios para alentar cambios en el comercio minorista de la región ante los nuevos desafíos del mercado.*

Pensemos, por un instante, qué sería de las ciudades si no existiese el comercio minorista.

Una ciudad sin los negocios de venta minorista sería una ciudad sin corazón.

Tal es así que la vitalidad de cualquier ciudad podría medirse directamente por la intensidad de los latidos de su actividad comercial minorista.

Además, hay algo que generalmente no se tiene en cuenta a la hora de pensar en la economía.

En nuestro país, al igual que en muchos otros, tanto el nivel económico general como la situación laboral tienen una relación muy directa con la condición en que se encuentre su red comercial minorista.

De hecho, el comercio minorista es el sector de la actividad privada que ha generado, históricamente, y seguirá generando por mucho tiempo más la mayor cantidad de empleos para la sociedad toda.

A la vez, ha mantenido siempre una cierta estabilidad.

Tanto en las épocas buenas como en las épocas de fuertes crisis por las que ha pasado Argentina, el comercio minorista ha mantenido siempre una actividad continua.

Es precisamente por esto que, desde todas las esferas del poder público e incluso de la comunidad en general, se le debería brindar un reconocimiento y un trato realmente especial a esta importante función.

Contrariamente, este ramo de la economía ha sido siempre, y lamentablemente, postergado en la consideración de sus irrenunciables derechos.

Desde prácticamente todas las administraciones públicas se ha utilizado al comercio como un simple elemento impersonal que sólo sirve para poder mantener un importante nivel de ingresos tributarios.

Esto se hace más notorio aún en las épocas económicas difíciles, o cuando hay que cerrar las cuentas fiscales por compromisos adquiridos con los entes financieros mundiales.

Nunca se han premiado, ni siquiera estimulado, las inversiones que se realizan en esta actividad económica.

Muy por el contrario, desde todos los ámbitos de los gobiernos sólo se han preocupado por reglamentarla y controlarla de una manera bastante estricta.

El control se ha extendido tanto a las inversiones como a las acciones mismas de la esfera minorista. Eso sí, buscando siempre lograr la máxima presión tributaria sobre este esforzado sector.

Por su parte, el comercio minorista se ha caracterizado, entre otras cosas, por el individualismo de los empresarios y por su pequeña envergadura económica.

Por ello, no ha logrado nunca conseguir el poder de la influencia sobre la gestión gubernamental, como para que sean contemplados sus legítimos intereses en las decisiones políticas.

La realidad innegable es que el comercio está padeciendo en estos días una época muy severa de crisis económica y financiera.

Pero, a pesar de todo, sigue siendo el mayor contribuyente de la economía interna del país, y, aún hoy en día, mantiene su firme trayectoria apostando siempre por el futuro.

El futuro posible de los comercios minoristas en el inicio del nuevo milenio, pasa irremediablemente por tres caminos fundamentales.

-El de la especialización en su actividad. Para poder ofrecer un mejor servicio, los mejores productos y el mejor asesoramiento.

Teniendo en cuenta que el cliente y su satisfacción deben ser el centro de todas las acciones.

-El de la agrupación entre minoristas. Mediante los grupos o consorcios de compra y por la asociación en general, que le permitirá aumentar su poder negociador.

-El de la aplicación de las modernas técnicas de márketing y de management empresarial.

Técnicas que les permitirán competir con éxito contra los hipermercados, centros comerciales y todas las nuevas variantes de comercialización de productos de consumo masivo.

A fines de este siglo fue muy común que los comerciantes se lamentaran de que antes se vendía más, o que antes la gente gastaba más dinero o, incluso, que la gente salía más a la calle.

De cualquier manera, lo cierto es que todos esos comerciantes que llevan tantos años levantando cada mañana la persiana de sus establecimientos, continuarán vendiendo en sus locales durante muchos años más.

Mientras que muchas de las grandes empresas, los bancos, y las multinacionales continuarán, tanto en el futuro como en el pasado, presentando sus quiebras en los tribunales y dejando sin trabajo a centenares de personas. ¿O no?